



Acadèmia Bombers

Simulacre 12

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- En un mapa, normalment la relació corbes de nivell normals / corbes mestres és:

- A) Quatre normals per cada corba mestra
- B) Cinc normals per cada corba mestra
- C) De cada tres corbes de nivell, dues normals i una mestra
- D) Una normal i una mestra per cada dues corbes de nivell

2.- Segons el REBT, quins elements trobarem en una Caixa de Protecció i Mesura (CPM)?

- A) El comptador i la Caixa General de Protecció (CGP)
- B) L'interruptor General de Maniobra (IGM) i el fusible de seguretat
- C) El fusible de seguretat i el comptador
- D) Totes les opcions són correctes

3.- En un esfondrament d'un edifici, davant la presència d'olor a gas, l'acció menys prioritària és:

- A) Mesurar el risc amb un explosímetre
- B) Tancar el subministre a l'edifici
- C) Evacuar la població propera
- D) Col·locar l'EPI corresponent

4.- Què és el mòdul d'un engranatge?

- A) La relació entre el diàmetre primitiu i el nombre de dents
- B) La relació entre el radi i el diàmetre
- C) La relació entre el radi primitiu i el nombre de dents
- D) La relació entre el nombre de dents i el perímetre

5.- L'efecte d'una força sobre un cos depèn de les característiques de la força en qüestió, que són:

- A) El mòdul, la intensitat, la direcció i el punt d'aplicació de la força
- B) La intensitat de la força, la direcció, el sentit i el punt d'aplicació de la força
- C) La intensitat, la direcció i el sentit de la força
- D) El mòdul, la direcció, el sentit, el punt d'aplicació i l'acceleració

6.- Segons l'escola anglesa, si en les parets d'un espai tancat amb acumulació de gasos s'hi manifesten les anomenades respiracions o batecs, sospitarem de:

- A) Backdraft
- B) Flashover
- C) Boil-Over
- D) Detonació imminent (DI)

7.- Quin és el conglomerant que forja més ràpidament?

- A) El guix
- B) La calç
- C) El ciment
- D) El formigó

8.- El sistema d'injecció electrònica funciona en tres blocs. Quina de les següents respostes no correspon a un d'aquests tres blocs?

- A) Els sensors
- B) La unitat de comandament amb microprocessador
- C) Els actuadors
- D) El sistema de persecució

9.- Segons el RIPCI, on trobarem les sortides d'una columna seca ascendent?

- A) A les plantes parells
- B) A les plantes imparells
- C) A les plantes parells fins la vuitena, i a partir d'aquesta a cada planta
- D) A les plantes parells fins la quarta, i a partir d'aquesta a cada planta

10.- El trencanous és un exemple de:

- A) Palanca de primer gènere
- B) Palanca de segon grau
- C) Palanca de tercer grau
- D) Cap resposta és correcta

11.- La respiració toràcica és una respiració incompleta que es duu a terme:

- A) Al diafragma
- B) Als músculs de les costelles
- C) A la laringe
- D) A l'estómac

12.- En quin dels següents supòsits el funcionari no seria sancionat amb una falta molt greu?

- A) Amb l'acumulació de dues faltes greus en un mateix any
- B) Amb l'incompliment de les normes sobre incompatibilitats
- C) En la participació en vagues expressament prohibides per llei
- D) En tots els casos descrits es sancionarà al funcionari amb una falta molt greu

13.- Durant la realització del suport vital bàsic pediàtric, haurem d'anar valorant l'existència de signes de vida, on no hi haurem de dedicar...

- A) Més de 15 segons
- B) Més de 20 segons
- C) Més de 10 segons
- D) Més de 5 segons

14.- Quina quantitat de calor ens farà falta per, a pressió atmosfèrica, passar 5 kg d'aigua a -50°C a 150°C?

- A) 12.902.740 Joules
- B) 3.850.000 Joules
- C) 13.832.107 Joules
- D) 16.093.000 Joules

15.- Quina de les següents afirmacions respecte els Límits de desviació (LD) és certa?

- A) S'accepten desviacions entre 3×VLA-ED i 5×VLA-ED d'un màxim de 30 minuts en una jornada de treball
- B) S'accepten desviacions entre 3×VLA-ED i 5×VLA-ED d'un màxim de 60 minuts en una jornada de treball
- C) S'accepten desviacions entre 3×VLA-EC i 5×VLA-EC d'un màxim de 60 minuts en una jornada de treball
- D) S'accepten desviacions entre 3×VLA-EC i 5×VLA-EC d'un màxim de 30 minuts en una jornada de treball

16.- Segons el DB-SI, en un edifici d'ús residencial habitatge la superfície construïda de tot sector d'incendi no haurà d'excedir els:

- A) 2.500 m²
- B) 5.000 m²
- C) 500 m²
- D) 10.000 m²

17.- On es disposen les vàlvules en un motor OHV?

- A) Al bloc del motor
- B) Als cilindres
- C) Al càrter
- D) A la culata

18.- Segons la modificació de la Llei 5/1994, de regulació dels SPEIS, es podrà determinar el nombre de places reservades a les dones per a l'accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que:

- A) Serà del 50%
- B) No podrà ésser inferior al 30% ni superior al 50% del total de places convocades
- C) No serà inferior al 25% ni superior al 40% de les places convocades
- D) Procurarà tendir al 50% de les places convocades

19.- On es troba l'inici (km 0) de l'AP-7?

- A) A Ulldecona
- B) A la Jonquera
- C) Prop de Tavascan
- D) A Vallespir

20.- La potència dels motors elèctrics s'expressa en:

- A) Watts
- B) Joules
- C) Volts
- D) KWh

21.- És una representació gràfica del relleu d'un lloc mitjançant un parell d'eixos de coordenades:

- A) El mapa de relleu
- B) El tram
- C) L'atles topogràfic
- D) El perfil topogràfic

22.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui haurà d'assegurar-se de l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació dins d'una empresa amb servei de prevenció propi?

- A) Els Delegats de prevenció
- B) El Comitè de Seguretat i Salut
- C) L'empresari
- D) Totes les tres opcions proposades, conjunta i coordinadament

23.- En funció de l'estructura i nivell de comandament inclosa a l'article 21 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, a quin nivell de comandament correspon la funció de cap operatiu?

- A) Nivell de comandament 1
- B) Nivell de comandament 2
- C) Nivell de comandament 5
- D) Nivell de comandament 4

www.academiabombers.com

24.- Per una mànega hi passen 100 litres per minut i té unes pèrdues de càrrega de 4 bar. Si en comptes de 100 hi passessin 300 litres per minut, quines pèrdues de càrrega tindrà?

- A) 16 bar
- B) 8 bar
- C) 36 bar
- D) 32 bar

25.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, les disposicions de caràcter laboral contingudes en aquesta llei i en les seves normes reglamentàries tenen, en tot cas, el caràcter de:

- A) Dret bàsic i correlatiu dels treballadors
- B) Dret necessari mínim indisponible
- C) Dret de màxims
- D) Dret mínim indispensable

26.- Sobre la temperatura crítica, podem dir que:

- A) És aquella temperatura per sobre la qual no es pot liquar un gas encara que s'augmenti molt la pressió
- B) La pressió que es dona a aquesta temperatura és la pressió crítica
- C) En el cas de l'oxigen o l'hidrogen, el seu valor serà negatiu (inferior a 0)
- D) Totes les respostes són correctes

27.- Com s'anomenen els elements horitzontals que treballen a flexió i que es col·loquen entre dues bigues?

- A) Cèrcols
- B) Biguetes
- C) Biga en voladiu
- D) Ceps

28.- La fusta és un material que...

- A) Resistirà millor els esforços en direcció axial que perpendicular
- B) Ofereix una resistència en direcció axial semblant a la resistència a esforços perpendiculars
- C) Resistirà millor els esforços de tracció que els de compressió
- D) Resistirà molt millor els esforços de compressió que els de tracció

29.- On es concentra principalment la indústria de Catalunya?

- A) A les comarques de Tarragona
- B) A l'Àrea Metropolitana de Barcelona
- C) A les terres de Ponent
- D) A les províncies de Girona i Lleida

30.- Quin element de la biela constitueix la unió amb el pistó a través del buló?

- A) El cap
- B) El cos
- C) El peu
- D) El colze

31.- Quin dels següents elements trobarem a la part més alta d'una encavallada?

- A) El monjo
- B) La tornapunta
- C) El muntant
- D) El carener

32.- Quina d'aquestes afirmacions és falsa?

- A) El motor dièsel és més lleuger que el motor d'explosió
- B) El tonell és un recipient que manté els nivells de gasolina adequats en el carburador
- C) El motor dièsel té major rendiment tèrmic que el motor d'explosió
- D) La bomba d'injecció és un element que ha d'actuar de forma especialment ràpida i precisa

33.- El nombre d'oscil·lacions per unitat de temps en un fenomen periòdic s'anomena:

- A) Període
- B) Cicle
- C) Freqüència
- D) Ona

34.- Si un avió tarda 2 segons en recórrer 160 metres, quina és la seva velocitat en km/h?

- A) 80 km/h
- B) 288 km/h
- C) 800 km/h
- D) 344 km/h

35.- Quin serà l'agent extintor més eficaç per a l'extinció de focs de classe B?

- A) L'aigua polvoritzada
- B) L'escuma física
- C) La pols convencional
- D) La pols polivalent

36.- A la data del 31 d'octubre de 1978:

- A) El rei va sancionar la CE
- B) La CE va entrar en vigor
- C) El poble espanyol va ratificar la CE
- D) Les Corts Generals van aprovar la CE

37.- En quin escenari es podria arribar a produir el fenomen conegut com a "cop d'ariet"?

- A) Davant d'un augment sobtat del cabal que ofereix una bomba
- B) Davant del tancament brusc de l'obertura d'una vàlvula intercalada
- C) Qualsevol de les dues hipòtesis descrites podrà acabar provocant un cop d'ariet
- D) Totes les respostes són incorrectes

38.- Segons la Llei 4/1997 de 20 de Maig, de Protecció Civil de Catalunya, quines poblacions hauran de disposar obligatòriament d'una Comissió Municipal de Protecció Civil?

- A) Les poblacions de més de 50.000 habitants
- B) Les poblacions de més de 20.000 habitants
- C) Les poblacions de més de 20.000 habitants o que siguin considerades turístiques
- D) Cap de les respostes és correcta

39.- Les competències compartides:

- A) Es regulen a l'article 110 de l'EAC
- B) Es regulen a l'article 111 de l'EAC
- C) Es regulen a l'article 112 de l'EAC
- D) Es regulen a l'article 113 de l'EAC

40.- De quina classe són les matèries número 1202, 1203 i 1223?

- A) De la Classe 4.1
- B) De la Classe 4.2
- C) De la Classe 4.3
- D) De la Classe 3

41.- En el procés de valoració d'un pacient, la realització de l'anamnesi:

- A) Es durà a terme dins de l'escala del coma de Glasgow
- B) S'efectuarà durant la fase secundària
- C) Buscarà, entre d'altres, cercar disfuncions neurològiques
- D) Totes les respostes són correctes

42.- La normativa sobre instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos aplica al conjunt d'equips i materials...

- A) Compresos entre la boca de càrrega i les vàlvules de sortida (excloses)
- B) Compresos entre la boca de càrrega i la clau d'aparell
- C) Compresos entre la boca de càrrega i les vàlvules de sortida (incloses)
- D) Compresos entre l'escomesa i la clau d'aparell

43.- La inclinació mínima que ofereixen les cobertes planes de làmina autoprotegida no transitables es comprèn entre:

- A) El 1% i el 5%
- B) El 5% i el 15%
- C) El 5% i el 60%
- D) El 1% i el 15%

44.- Quins elements o compostos actualment es troben prohibits o gairebé prohibits del tot per atacar la capa d'ozó?

- A) Els gasos inerts
- B) Els clorofluorocarbonis (CFCs)
- C) Els hidrofluorocarbonis (HFCs)
- D) Tant els clorofluorocarbonis (CFCs) com els hidrofluorocarbonis (HFCs)

45.- Un circuit ofereix una tensió de 15 V i una resistència de 5 Ohms. Quin serà el seu amperatge?

- A) 75 A
- B) 3 A
- C) 75 W
- D) 10 A

46.- Segons l'article 137 de la CE, l'Estat s'organitza territorialment en:

- A) Municipis, comarques i Comunitats autònomes
- B) Vegueries, comarques i Comunitats autònomes
- C) Municipis, províncies i Comunitats autònomes
- D) Municipis, comarques, províncies i Comunitats autònomes

47.- Com anomenem a la substància resultant d'una reacció química?

- A) La sal
- B) El regal
- C) L'enllaç
- D) El producte

48.- La capital de la comarca del Pla d'Urgell és:

- A) Balaguer
- B) Borges Blanques
- C) Mollerussa
- D) Tàrrrega

49.- En cas d'una necessitat extraordinària i urgent, el Govern podrà dictar disposicions legislatives provisionals que prendran la forma de:

- A) Decrets legislatius
- B) Decrets-llei
- C) Lleis de bases
- D) Lleis extraordinàries

50.- Segons el RIPCI, la comprovació de l'accessibilitat dels hidrants al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats s'efectuarà:

- A) Cada tres mesos
- B) Cada sis mesos
- C) Cada any
- D) Cada cinc anys

51.- A quantes molècules equivalen cinc mols d'aigua (H₂O) aproximadament?

- A) $60,022 \times 10^{23}$ molècules
- B) $3,011 \times 10^{24}$ molècules
- C) 90 molècules
- D) $44,011 \times 10^{23}$ molècules

52.- Quina de les següents afirmacions respecte metalls de construcció és falsa?

- A) L'alumini és un metall molt lleuger i abundant a la natura
- B) El coure és un material que presenta una bona resistència a la corrosió
- C) El llautó és un aliatge entre coure i zinc
- D) UPN, IPN i HEB són prototips de barres corrugades

53.- Una ampolla d'un gas de 100 litres es troba a una temperatura de 55°C i a una pressió de 300 bars. Quan aquest gas surti de l'ampolla i es trobi a pressió atmosfèrica, si no varia la temperatura, quin volum ocuparà?

- A) 60.000 m³
- B) 600 m³
- C) 30.000 m³
- D) 30 m³

54.- En les projeccions equidistants:

- A) Es conserven les àrees
- B) Es conserven certes direccions
- C) Es conserven totes les direccions
- D) Es conserven les formes i les direccions

55.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, el Pla Bàsic d'Emergència Municipal (PBEM):

- A) És un pla de tipus territorial
- B) És un pla especial
- C) És un apèndix del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PPCC)
- D) És un pla d'autoprotecció

56.- A quina de les següents zones de Catalunya hi trobarem valors de vent menys elevats?

- A) A l'extrem sud, en comarques com el Montsià o el Baix Ebre
- B) A l'extrem nord de l'Alt Empordà
- C) En comarques com el Penedès, el Vallès Occidental o el Vallès Oriental
- D) A Portbou

57.- La capil·laritat és la qualitat d'un element constructiu...

- A) Amb porositat oberta, que en posar-se en contacte amb un líquid provoca una succió d'aquest líquid, el qual passa a omplir, en major o menor grau, els porus del sòlid
- B) Que li proporciona adhesió dels àtoms o molècules damunt la superfície d'un altre material que produeix un augment de la concentració d'aquell a la interfície
- C) A través del qual un material assimila molècules d'aigua, que passen a formar part de la seva estructura
- D) D'absorbir ràpidament la humitat (vapor d'aigua)

58.- A la projecció UTM, el meridià de Greenwich separa:

- A) Els fusos 29 i 30
- B) Els fusos 30 i 31
- C) Les zones 29 i 30
- D) Les zones 30 i 31

59.- Una llar tipus 13A estarà formada per:

- A) Tretze capes, amb tretze bigues de 500 mil·límetres cada una
- B) Tretze capes, amb catorze bigues de 500 mil·límetres cada una
- C) Tretze capes, amb catorze bigues de 300 mil·límetres cada una
- D) Catorze capes, amb tretze bigues de 500 mil·límetres cada una

60.- Quin codi de perill rep una matèria sòlida inflamable i tòxica que, a una temperatura elevada, es troba en estat fos?

- A) 44
- B) 46
- C) 446
- D) 436

61.- Quin tipus de riu és més freqüent trobar en el clima mediterrani?

- A) Estacional
- B) Perenne
- C) Al·lòcton
- D) Transitori

62.- És la propietat dels cossos que resisteixen els esforços de tracció tot deformant-se i estirant-se abans de trencar-se:

- A) Duresa
- B) Tenacitat
- C) Elasticitat
- D) Fragilitat

63.- Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit de Catalunya és una competència:

- A) Del Conseller d'Interior
- B) Del Govern
- C) Del CECAT
- D) Del President de la Generalitat

64.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació és funció de:

- A) El Cap de coordinació territorial
- B) El Cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- C) El Cap de sortida
- D) El Sotscap territorial

65.- Davant d'un augment de 100°C de temperatura, el rang d'inflamabilitat:

- A) Augmentarà un 8%
- B) Disminuirà un 8%
- C) Augmentarà un 16%
- D) Augmentarà un 25%

66.- Quina de les següents regles s'utilitza per calcular la gravetat d'una cremada?

- A) Regla dels 9 de Wallace
- B) Regla de Rondelet
- C) Regla de Patchwork
- D) Regla de Saitsev

67.- En quin cas es produeix un moviment en línia recta amb una acceleració constant, essent aquesta negativa?

- A) En un llançament vertical descendent
- B) En un llançament vertical ascendent
- C) En una caiguda lliure
- D) En un moviment curvilini uniformement accelerat

68.- Segons el CTE, les accions del terreny es consideren:

- A) Accions permanents
- B) Accions variables
- C) Accions naturals
- D) Accions accidentals

69.- 64 graus Fahrenheit equivalen a:

- A) 17,7°C
- B) 19,2°C
- C) -11,9°C
- D) -1,8°C

70.- Si procedim al buidatge de l'oli del motor d'un vehicle, sobre quin recipient haurem d'actuar?

- A) Sobre el càrter
- B) Sobre la culata
- C) Sobre el bloc motor
- D) Sobre la bomba d'oli acoblada al cigonyal

71.- Amb quina d'aquestes unitats es pot expressar el calor latent?

- A) J/Kg
- B) J/K
- C) J/K*Kg
- D) cal/g*°C

72.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, la Subdirecció General Operativa s'estructura en els òrgans següents:

- A) La Divisió de Planificació i Gestió, la Divisió de Grups Operatius Especials, la Divisió d'Operacions, la Divisió de la Sala Central de Bombers i les Regions d'Emergències
- B) Servei Tècnic i el Servei de Prevenció
- C) Secció d'infraestructures, secció d'Equipaments i Logística, secció de Parc Mòbil, secció de Telecomunicacions i secció de Desenvolupament Tecnològic
- D) Secció de Prevenció Tècnica i la Secció de Prevenció Operativa

73.- Quina escala es fa servir per mesurar la força del vent?

- A) L'escala de Beaufort
- B) L'escala de Douglas
- C) L'escala Fujita-Pearson
- D) L'escala Saffir-Simpson

74.- En l'excedència per tenir cura d'un fill, igual que en l'excedència per tenir cura de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, la sol·licitud s'haurà de lliurar:

- A) 10 dies abans de l'inici de l'excedència
- B) 20 dies abans de l'inici de l'aprovació de l'autoritat competent
- C) 15 dies abans de l'inici de l'excedència
- D) 30 dies abans de l'inici de l'excedència

75.- Segons la norma UNE 60670-4:2005, els conjunts de regulació hauran d'oferir:

- A) Un grau d'accessibilitat 1
- B) Un grau d'accessibilitat 2
- C) Un grau d'accessibilitat 3
- D) Un grau d'accessibilitat de 2 o de 3

76.- L'etiqueta blanca amb set ratlles negres a la meitat superior de l'etiqueta correspon a:

- A) La Classe 9
- B) La Classe 4.1
- C) La Classe 4.2
- D) La Classe 6.2

77.- Quina energia cinètica té un camió de bombers de 12.000 kg de massa, si es desplaça a una velocitat de 90 km/h?

- A) 540.000 J
- B) 150.000 J
- C) 540.000 N
- D) 3.750.000 J

78.- Quina de les següents classes de foc no es troba normalitzada dins la norma UNE EN-2?

- A) La classe B
- B) La classe D
- C) La classe F
- D) La classe E

79.- La potestat disciplinària s'exerceix d'acord amb els principis següents:

- A) Legalitat i tipicitat de les faltes i sancions, irretroactivitat, proporcionalitat, culpabilitat i presumpció d'innocència
- B) Transparència, imparcialitat, agilitat i objectivitat
- C) Legalitat i tipicitat de les faltes i sancions, objectivitat, proporcionalitat i sentit comú
- D) Tipicitat de les faltes i sancions, objectivitat, activitat, proporcionalitat, grau personal absolut i presumpció d'innocència

80.- La distància que separa un circuit elèctric d'alta tensió i una canonada d'aigua serà com a mínim de:

- A) 10 cm
- B) 5 cm
- C) 20 cm
- D) 30 cm

81.- Quina de les següents afirmacions sobre la columna seca és falsa?

- A) La presa d'entrada d'una columna seca serà una bifurcació siamesa (2 × 70 mm)
- B) Les sortides d'una columna seca seran una bifurcació siamesa (2 × 45 mm)
- C) Seguint els recorreguts d'evacuació, la distància màxima entre dues columnes seques serà de 100 metres
- D) Totes les afirmacions són correctes

82.- Quina de les següents resistències no forma part de les tres classes de resistència a la compressió als 28 dies del ciment?

- A) 32,5 N/mm²
- B) 42,5 N/mm²
- C) 52,5 N/mm²
- D) 22,5 N/mm²

83.- Quants panells taronges haurà de portar una unitat de transport carregada amb gasos de classe 2 com a mínim?

- A) Dos
- B) Quatre
- C) Almenys un
- D) Tres, i un d'ells sempre a la part de darrere

84.- Segons la taula 3 "Pressió mínima de gas en la clau d'aparell", de la norma UNE 60670-4:2005, el gas natural:

- A) Forma part de la família 1
- B) Forma part de la família 2
- C) Forma part de la família 3
- D) No es regula en aquesta taula, es regula a la taula 5 de la mateixa norma, atès que no és un GLP

85.- La pressió de vapor d'una substància influeix en la seva altura màxima d'aspiració?

- A) No. Normalment s'expressa en kg/m³.
- B) Si. La pressió de vapor és inversament proporcional a l'altura màxima d'aspiració.
- C) No. L'altura màxima d'aspiració d'una substància és independent de la seva pressió de vapor.
- D) Si. La pressió de vapor és directament proporcional a l'altura màxima d'aspiració.

86.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, qui és el màxim responsable de la direcció del servei de guàrdia i garanteix el comandament únic en tots els serveis davant de situacions d'emergència?

- A) El Conseller d'Interior
- B) El Subdirector general operatiu
- C) El Cap operatiu
- D) El Cap territorial

87.- Els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat de Catalunya són:

- A) Els directors generals i els consellers
- B) Els secretaris i els directors generals
- C) Els directors generals
- D) Els consellers i els secretaris

www.academiabombers.com

88.- És el vent que bufa cap avall en els vessants dels terrenys que s'han refredat fortament a causa de la radiació emesa:

- A) Vent catabàtic
- B) Vent anabàtic
- C) Marinada
- D) Terral

89.- Segons el RIPCI 2017, els extintors estaran situats de manera que la part superior del mateix quedi situada...

- A) A 1,5 metres del terra
- B) Entre 80 cm i 1 metre del terra
- C) Entre 80 cm i 1,2 metres del terra
- D) A 80 cm del terra

90.- En un vas comunicant, si apliquem una força de 100 N sobre una superfície de 1 m², quina força resultant rebrà l'altra superfície si sabem que la superfície d'aquesta última és de 3,5 m²?

- A) 175 N de força
- B) 350 N de força
- C) 28,57 N de força
- D) 285,7 N de força

91.- El modelat del Pirineu és d'origen:

- A) Càrstic
- B) Glacial
- C) Erosiu eòlic
- D) Sedimentari

92.- Quina de les següents afirmacions sobre les politges és falsa?

- A) Els pous tradicionals funcionen amb un sistema de politja mòbil
- B) Incorporar politges mòbils en un sistema ens pot suposar haver d'estirar més metres de corda per elevar la càrrega
- C) Una corriola simple fixa, si no és en un circuit tancat, no produeix cap avantatge mecànic
- D) A la pràctica, a major nombre de corrioles, menys eficiència del sistema

93.- Quants punts de l'escala de Glasgow obtindrà un pacient que ha sofert un traumatisme cranioencefàlic dins de l'apartat "resposta motora" si obeeix correctament a les ordres que li donem?

- A) Cinc punts
- B) Sis punts
- C) Quatre punts
- D) Deu punts

94.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, la vigilància de la salut dels treballadors:

- A) Només es podrà dur a terme quan el treballador hi doni el seu consentiment, llevat d'excepcions imprescindibles
- B) Es durà a terme periòdicament i serà de caràcter obligatori
- C) Es durà a terme sempre que ho sol·liciti el treballador
- D) Es durà a terme un cop l'any, que serà cada tres mesos en els casos d'empreses que presentin riscos especials i sempre amb el consentiment previ del treballador

95.- La costa catalana mesura 580 km. Si en un mapa es representa amb 8,1 cm, a quina escala es troba el mapa?

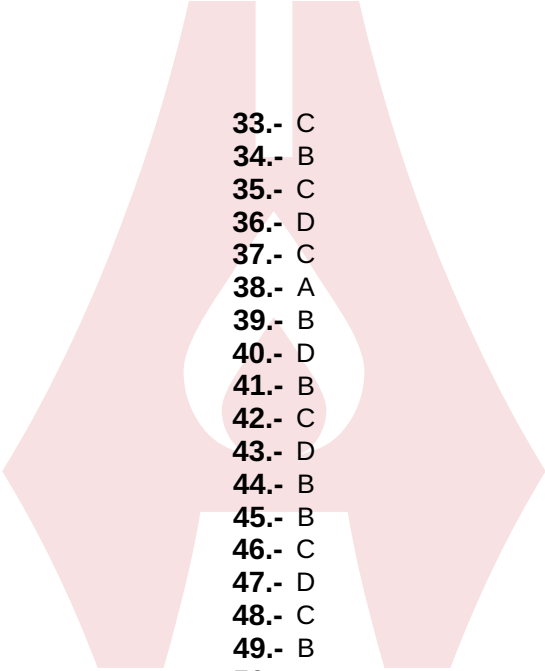
- A) 1 : 13.440.561
- B) 1 : 7.160.493
- C) 1 : 403
- D) 1 : 987.329

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 12 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- A
2.- C
3.- A
4.- A
5.- B
6.- A
7.- A
8.- D
9.- C
10.- B
11.- B
12.- A
13.- C
14.- D
15.- A
16.- A
17.- D
18.- C
19.- B
20.- A
21.- D
22.- C
23.- D
24.- C
25.- B
26.- D
27.- B
28.- A
29.- B
30.- C
31.- D
32.- A
- 33.- C
34.- B
35.- C
36.- D
37.- C
38.- A
39.- B
40.- D
41.- B
42.- C
43.- D
44.- B
45.- B
46.- C
47.- D
48.- C
49.- B
50.- A
51.- B
52.- D
53.- D
54.- B
55.- A
56.- C
57.- A
58.- B
59.- D
60.- C
61.- A
62.- B
63.- A
64.- C
- 65.- C
66.- A
67.- B
68.- A
69.- A
70.- A
71.- A
72.- A
73.- A
74.- C
75.- B
76.- A
77.- D
78.- D
79.- A
80.- C
81.- C
82.- D
83.- A
84.- B
85.- B
86.- B
87.- B
88.- A
89.- C
90.- B
91.- B
92.- A
93.- B
94.- A
95.- B
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Per cada 5 corbes de nivell, 4 són normals i 1 és mestra.

5.-

El mòdul o intensitat de la força és la quantitat de força exercida.

6.-

Els batecs són respiracions dels fums confinats dins un recinte interior. En aquesta situació, les escletxes de les portes i les finestres exhaleu els fums i els tornen a inhalar per la mateixa escletxa, repetidament.

9.-

Les vàlvules de seccionament s'instal·laran cada quatre plantes.

10.-

Ens ofereixen avantatge mecànic. El carretó n'és un altre exemple.

11.-

La respiració abdominal, en canvi, es basa en el moviment muscular diafragmàtic.

12.-

Rebria una falta molt greu en cas d'haver acumulat 3 faltes greus en un any.

13.-

En presència de signes de vida seguirem ventilant, i si recupera la respiració tornarem a considerar la PLS i revaloració constant. En cas contrari iniciarem compressions toràciques a una freqüència de 100-120 CT/min, alternes amb ventilacions en una relació de 15/2.

14.-

5 kg = 5.000 g

$(5.000 \times 50 \times 0,5) + (5.000 \times 80) + (5.000 \times 100 \times 1) + (5.000 \times 540) + (5.000 \times 0,5 \times 50) = 3.850.000 \text{ cal.}$

$3.850.000 \times 4,18 = 16.093.000 \text{ Joules.}$

15.-

VLA-ED: Conjunt de valors de referència per a les concentracions mitjanes ponderades en el temps, en una jornada normal de treball de 8 hores i una setmana laboral de 40 hores, realitzats a la zona de respiració dels agents químics en l'aire, i representen condicions a les quals es creu que la majoria dels treballadors poden estar exposats dia rere dia, durant tota la seva vida laboral, sense patir efectes adversos per a la salut.

16.-

Taula 1.1 DB-SI.

17.-

OHV = Overhead valve. Disposa de les vàlvules a la culata i de l'arbre de lleves al bloc del motor.

En els sistemes OHC i DOHC és l'arbre de lleves el que es disposa a la culata.

18.-

Disposició addicional desena.

L'objectiu és el d'equilibrar la presència de dones i homes en les diferents categories.

www.academiabombers.com

20.-

Els KWh mesuren l'energia!

21.-

A l'eix de les X es disposa la informació sobre la disposició de les corbes de nivell i l'eix de les Y serveix per a representar les altituds.

22.-

Art. 16

23.-

Nivell de comandament 1: cap de sortida

Nivell de comandament 2: sotscap territorial

Nivell de comandament 3: cap territorial

Nivell de comandament 4: cap operatiu

Nivell de comandament 5: subdirector general operatiu

24.-

Les pèrdues de càrrega són directament proporcionals al quadrat de la relació de cabals.

Si passem de 100 a 300, la relació és de 3. $3^2 = 9$.

$4 \text{ bar} \times 9 = 36 \text{ bar}$.

25.-

El poden ser millorades i desenvolupades en els convenis col·lectius (art. 2.2).

26.-

Per exemple, si la temperatura crítica de l'oxigen és de -118°C , voldrà dir que per tenir aquest compost en fase líquida l'hauríem de portar a una temperatura màxima de -118°C . A major temperatura, per molta pressió que li apliquem, no podrem liquidar-lo.

28.-

En quant als esforços axials, la fusta ofereix una resistència als esforços de tracció ($8-18 \text{ N/mm}^2$) similars als de compressió ($16-23 \text{ N/mm}^2$).

La resistència de la fusta disminueix considerablement si les forces són perpendiculars a les seves fibres.

29.-

Al Tarragonès i al Baix Camp s'hi destaquen les indústries del sector petroquímic.

30.-

El cap de la biela, en canvi, anirà unit al cigonyal.

31.-

El carener o biga carenera és la biga superior d'una encavallada.

33.-

Es mesura en Hertz. El seu invers és el període. www.academiabombers.com

Període: temps de durada d'un cicle complet d'un fenomen ondulatori.

34.-

$v = d/t \rightarrow v = 160 \text{ m} / 2 \text{ s} = 80 \text{ m/s}$

Ara ho passem a km/h:

$v = [80 \text{ m} \cdot (1 \text{ km} / 1.000 \text{ m})] / [1 \text{ s} \cdot (1 \text{ h} / 3.600 \text{ s})] = 288 \text{ km/h}$.

35.-

Pols convencional: BC.

Pols polivalent: ABC.

37.-

Cop d'ariet: fenomen que es produeix a les conduccions on circula un fluid quan es fa variar l'estat d'obertura d'una vàlvula que hi està intercalada.

39.-

art. 110: competències exclusives

art. 111: competències compartides

art. 112: competències executives

40.-

ADR 3.2.1.

1202: Gasoil.

1203: Gasolina.

1223: Querosè.

Classe 3 = líquids inflamables.

41.-

Anamnesi = conjunt de dades que recullen l'historial clínic del pacient.

43.-

La resta de cobertes planes: 1% - 5%.

44.-

Els hidrofluorocarbonis (HFCs) són hidrocarburs amb alguns àtoms d'hidrogen substituint els de fluor. No ataquen la capa d'ozó.

45.-

$V = R \times I \rightarrow 15 = 5 \times I \rightarrow I = 3A$

47.-

Resulten de la reacció dels reactius.

48.-

Urgell: Tàrraga

Garrigues: Borges Blanques

Noguera: Balaguer

49.-

Els decrets-llei no podran afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, els drets, els deures i les llibretats dels ciutadans regulats en el Títol I, el règim de les CCAA ni el dret electoral general.

51.-

Número d'Avogadro: $6,022 \times 10^{23}$. Per tant:

1 mol = $6,022 \times 10^{23}$ molècules.

Llavors, 5 mols d'H₂O:

$5 \times 6,022 \times 10^{23} = 3,011 \times 10^{24}$ molècules.

52.-

UPN, HEB i IPN són tipus de perfils laminats.

53.-

Com que la temperatura no varia, utilitzem la fórmula de Boyle-Mariotte:

$$P1 \times V1 = P2 \times V2$$

$$300 \times 100 = 1 \times V2$$

$$V2 = 30.000 \text{ litres} = 30.000 \text{ dm}^3 = 30 \text{ m}^3.$$

55.-

Art. 17: Els PBEM són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC).

56.-

Els valors més alts de vent es troben generalment a l'extrem sud de Catalunya, a l'extrem nord-est i a les cotes més altes.

Les comarques del Penedès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental formen part de la depressió prelitoral, pel que resten més "protegides".

L'EMA de Portbou (extrem nord de l'Alt Empordà) és la que enregistra un nombre anual mitjà més elevat de dies amb una ratxa màxima de vent superior a diversos lindars).

57.-

No confondre amb la higròscopicitat, que és la capacitat d'un material o element constructiu porós d'absorbir ràpidament la humitat (vapor d'aigua).

59.-

En qualsevol llar tipus de tipus sòlid el nombre de capes serà 14. El "13" de l'enunciat fa referència al nombre de bigues per cada capa i a la longitud (13 dm) de les bigues de fusta disposades en el sentit longitudinal.

60.-

És una de les combinacions de xifres amb significat especial.

61.-

Estacionals: es troben a zones amb clima mediterrani, i el cabal varia bastant en funció de l'estació.

Perennes: rius propis de regions de pluja abundant amb escasses fluctuacions al llarg de l'any.

Transitoris: són rius que es troben a zones desèrtiques o seques. El seu cabal és esporàdic i poden estar anys sense precipitacions.

Al·lòctons: rius que es troben en zones àrides i les seves aigües proven d'altres regions més plujoses.

62.-

Duresa: resistència d'una substància a ésser ratllada.

Elasticitat: propietat dels materials que es manifesta per la desaparició, en deixar d'actuar sobre ells forces exteriors d'intensitat inferior a un cert límit, de les deformacions produïdes per tals forces.

64.-

Art. 11

65.-

El LSI augmentarà un 8% i el LII disminuirà un 8%, pel que el RI augmentarà un 16% (8 per cada extrem).

66.-

En aquesta regla, cada part del cos equival a una superfície corporal total (SCT) múltiple de 9 (9% o 18%) menys en el cas dels genitals (1%).

67.-

La força de la gravetat farà que l'acceleració sigui negativa.

68.-

Altres accions permanents: pes propi, pretensat.

69.-

$$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8$$

$$^{\circ}\text{C} = (64 - 32) / 1,8 = 17,7 ^{\circ}\text{C}$$

70.-

A la part inferior del càrter hi trobarem un tap per realitzar el buidat.

72.-

La Subdirecció General Tècnica s'estructura en els òrgans següents: el Servei Tècnic i el Servei de Prevenció.

El Servei Tècnic s'estructura en: secció d'infraestructures, secció d'Equipaments i Logística, secció de Parc Mòbil, secció de Telecomunicacions i secció de Desenvolupament Tecnològic.

El Servei de Prevenció s'estructura en: la Secció de Prevenció Tècnica i la Secció de Prevenció Operativa.

73.-

Escala Saffir-Simpson: huracans

Escala Fujita-Pearson: tornados

Escala de Douglas: onades/estat del mar

75.-

Clau d'escomesa: grau d'accessibilitat 1 o 2 des de zona pública.

Clau d'edifici: grau d'accessibilitat 2 o 3 per la empresa distribuïdora.

76.-

La Classe 9 correspon a matèries i objectes perillosos diversos.

77.-

$$90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$$

$$E_c = 1/2 * m * v^2$$

$$E_c = 1/2 * 12.000 * 25^2$$

$$E_c = 6.000 * 625$$

$$E_c = 3.750.000 \text{ J}$$

78.-

La norma europea UNE EN-2 inclou els focs de classe E (combustibles sotmesos a tensió elèctrica) dins de la classe A (sòlids).

79.-

Article 94: "Exercici de la potestat disciplinària".

81.-

Seguint els recorreguts d'evacuació, la distància màxima entre dues columnes seques serà de 60 metres.

83.-

ADR 5.3.2.1.

84.-

La Taula 3 considera un total de 3 famílies.

86.-

Art. 6.1

A més a més, per al compliment d'aquesta funció, el SGO haurà d'estar permanentment disponible per a la localització i mobilització immediata.

87.-

En canvi, es consideren òrgans superiors: el President, el Govern, el conseller primer, el vicepresident i els consellers.

88.-

El vent anabàtic, en canvi, és el vent que bufa cap amunt en els vessants dels terrenys que s'han escalfat fortament a causa de la radiació solar.

89.-

Es distribuïran els extintors de manera que el recorregut horitzontal màxim, des de qualsevol punt del sector d'incendi (origen d'evacuació) fins l'extintor, no superi els 15 metres.

90.-

$$(F1/S1) = (F2/S2)$$

$$100N/1m^2 = F2/3,5m^2$$

$$100 \times 3,5 = F2$$

$$F2 = 350 N.$$

91.-

Relleu càrstic: relleu propi de les regions de massissos o altiplans calcaris, on s'ha desenvolupat un carst (congostos, dolines, avencs, coves, cavernes...).

Relleu modelat glacial: són aquelles formacions que deriven del desplaçament de grans masses de gel.

Els deserts són zones on abunda el modelat eòlic.

92.-

Corriola = politja.

Els pous tradicionals funcionen amb un sistema de politja simple, ja que la politja només canvia el sentit de la força.

93.-

L'escala de Glasgow valora l'obertura ocular (1-4), la resposta motora (1-6) i la resposta verbal (1-5).

94.-

Article 22

95.-

Iguallem les unitats a cm:

$$580 \text{ km} = 58.000.000 \text{ cm}$$

La escala quedaria d'aquesta manera:

$$8,1: 58.000.000 \text{ (cm)}$$

Dividim als dos costats per "8,1":

$$58.000.000/8,1 = 7.160.493 \text{ cm}$$

Per tant ens queda l'escala següent:

$$1 : 7.160.493$$

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com